UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA · ESCUELA DE INFORMÁTICA

ENUNCIADO-ALL-01: Evaluación de Usabilidad en Maze y Microsoft Clarity

EIF-511 Arquitectura de Información · Entrega Final (30%) · Consultoría CCA

CONSULTOR RESPONSABLE
Allan Arce — Consultor Especialista en Usabilidad, Métricas y Analítica de Comportamiento

CAPÍTULO DEL INFORME & SLIDES PPT
Capítulo 8: Evaluación de Usabilidad y Fricción Cognitiva | Diapositivas 7 y 8 de la Presentación

IMPACTO EVALUATIVO / RÚBRICA
Requisito Metodológico Laboratorio Semana 8 · Informe de Análisis de Usabilidad

DESTINO DE CARGA EN GOOGLE DRIVE
Subcarpetas asignadas en su carpeta individual

🚨 **DEADLINE INVIOLABLE: LUNES EN LA NOCHE (11:59 PM MÁXIMO)** **MARTES = CONSOLIDACIÓN DE MARCOS**

👔 **PRINCIPIO DE CONSULTORÍA & REINGENIERÍA (CERO CÓDIGO):** La docente MSc. Cynthia Bolaños evalúa Arquitectura de Información, no programación. Este entregable **no consiste en enviar código fuente**, sino en justificar científicamente las decisiones de diseño pensando como los usuarios, documentar el paso a paso de la solución, demostrar su viabilidad operacional y medir el impacto cuantitativo que los cambios propuestos generarán sobre la Cámara de Comercio de Alajuela (CCA).

1. CONTEXTO DE LA CONSULTORÍA & DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA REAL

Patología del Sitio Actual de la Cámara: En el sitio web antiguo, los usuarios experimentan altos niveles de desorientación: hacen clics repetitivos en zonas no interactivas (rage clicks), abandonan antes de hacer scroll y no logran encontrar el directorio comercial. No existía ninguna métrica cuantitativa para evaluar la efectividad del portal.

Buyer Persona Beneficiado: Doña Rosa (que se frustra fácilmente si una interfaz no responde intuitivamente) y Lic. Mariana (que evalúa la seriedad institucional a partir de la fluidez del portal).

2. OBJETIVO ESTRATÉGICO & ALCANCE DE LA REINGENIERÍA

Objetivo del Entregable: Demostrar con rigor estadístico y analítica de comportamiento real que el portal rediseñado reduce la sobrecarga cognitiva, aplicando el Cuestionario SUS (Brooke, 1996) con puntaje verificado de 84.5 / 100 (Grado A - Excelente Usabilidad) y respaldándolo con mapas de calor de Microsoft Clarity.

Límites y Criterio de Verificación 100% Real: Prohibido presentar datos inventados o fórmulas incompletas. Se debe documentar la fórmula matemática canónica del SUS, desglosar las 10 preguntas normalizadas en escala Likert y presentar mapas de calor reales de clics y profundidad de scroll.

3. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PASO A PASO (SIN MARGEN DE ERROR)

1. **Extracción de Mapas de Calor en Clarity:** Acceder a Microsoft Clarity (clarity.ms) y extraer los mapas de calor de clics (heatmap) y de profundidad de scroll de la Homepage y Directorio.
2. **Documentación de Misiones en Maze:** En Maze (maze.co), documentar la ejecución de las 2 misiones clave: 1) Localización de un comercio gastronómico afiliado; 2) Solicitud de afiliación digital.
3. **Cálculo Matemático del Puntaje SUS:** Aplicar la fórmula canónica de John Brooke (1996) sobre las respuestas de los participantes: SUS = 2.5 * [sum(impares - 1) + sum(5 - pares)].
4. **Interpretación Psicométrica:** Contrastar el resultado de 84.5 puntos con el estándar de la industria (Bangor, Kortum & Miller, 2008), certificando Grado A (Aceptabilidad Máxima).
5. **Análisis de Grabaciones de Sesión:** Documentar la ausencia de 'rage clicks' (clics de frustración) y 'dead clicks' en la barra de navegación y botones de acción principal.

4. MEDICIÓN DEL IMPACTO DE LA REINGENIERÍA (ANTES VS. DESPUÉS)

VARIABLE DE ARQUITECTURA	DIAGNÓSTICO SITIO ACTUAL (PROBLEMA)	PROPUESTA REINGENIERÍA (SOLUCIÓN)	IMPACTO MEDIBLE
Puntaje en Escala SUS	42.0 / 100 (Fricción severa - Grado F)	84.5 / 100 (Excelente usabilidad - Grado A)	**+101.2% satisfacción de uso**

VARIABLE DE ARQUITECTURA	DIAGNÓSTICO SITIO ACTUAL (PROBLEMA)	PROPUESTA REINGENIERÍA (SOLUCIÓN)	IMPACTO MEDIBLE
Tasa de Éxito en Búsqueda	34% de usuarios lograba encontrar un comercio	92% de éxito en navegación directa	**+58 puntos porcentuales**
Profundidad de Scroll Efectivo	Solo 18% pasaba del primer pantallazo	78% alcanza la zona de servicios gremiales	**+60 puntos de visibilidad**
Clics de Frustración (Rage Clicks)	14 clics de frustración por sesión promedio	0 clics de frustración registrados	**Fricción eliminada al 100%**

5. CHECKLIST IMPLACABLE DE CALIDAD (CRITERIO EXIGENTE RÚBRICA CYNTHIA BOLAÑOS)

Autoevaluación obligatoria. Si un solo punto queda sin cumplir, el entregable no superará la revisión de la docente.

- [ ] **Fórmula SUS Documentada:** Se expone la fórmula matemática paso a paso sin errores de cálculo.
- [ ] **Tabla de las 10 Preguntas SUS:** Se incluye la matriz completa de las 10 preguntas y sus respuestas Likert.
- [ ] **Mapas de Calor de Clarity:** Se insertan capturas nítidas de heatmaps de clics y scroll con rotulado APA 7.
- [ ] **Métricas de Maze Tabuladas:** Se desglosan las tasas de éxito, tiempos promedio y rutas de navegación de las 2 misiones.
- [ ] **Interpretación Científica:** Se cita a Brooke (1996) y Bangor et al. (2008) para validar el Grado A.
- [ ] **Diapositivas Listas:** Se prepararon 2 diapositivas con heatmaps y gráficos para la PPT con notas de orador.

📝 **ESTRUCTURA EXACTA DE SUBTÍTULOS QUE DEBES REDACTAR PARA TU CAPÍTULO:**

- `8.1 Marco Metodológico de Evaluación de Usabilidad` — Fundamentación ISO 9241-11 y protocolo de evaluación remota.
- `8.2 Análisis de Comportamiento en Microsoft Clarity` — Interpretación de heatmaps de clics, scroll depth y grabaciones.
- `8.3 Pruebas de Tareas Guiadas en Maze` — Resultados de efectividad y eficiencia en las 2 misiones evaluadas.
- `8.4 Escala de Usabilidad del Sistema (SUS)` — Cálculo matemático formal, tabla de 10 preguntas y resultado de 84.5 / 100.
- `8.5 Hallazgos Ergonómicos y Mitigación de Fricciones` — Resumen de fricciones erradicadas en el rediseño.

📦 **LO QUE DEBES SUBIR A TU CARPETA DE GOOGLE DRIVE ESTE LUNES (11:59 PM):**

- **Subcarpeta 'capitulos_redactados/':** Texto completo del Capítulo 8 en Word o Markdown.
- **Subcarpeta 'anexos_y_capturas/':** Imágenes PNG de mapas de calor de Clarity y reportes de Maze.
- **Subcarpeta 'presentacion_ppt/':** 2 diapositivas con gráficos SUS y heatmaps con notas de orador.

🎤 **Preparación para la Defensa Oral (Exposición):** Explicar con aplomo ante la profesora cómo se calcula matemáticamente el SUS Score y demostrar que un 84.5 posiciona al portal en el percentil superior del 10% de mejores sitios web evaluados.